

ANALISE DE FLUXOS

Sumário

2

- Fluxos
- Identificação e desenvolvimento de fluxos
- Originadores e consumidores de dados
- Modelos de fluxos
- Priorização de fluxos
- Especificação de fluxos
- Exemplo de aplicação de fluxos

Fluxos

3

- Fluxo de dados ou fluxo de tráfego
 - Conjunto de tráfego de rede
 - Aplicação, protocolo, e informação de controlo
 - Com alguns atributos em comum
 - Endereço de origem/destino, tipo de informação, routing, ou outra informação E2E
 - Têm sentido (direcionalidade) e **requisitos** de serviço **constantes**

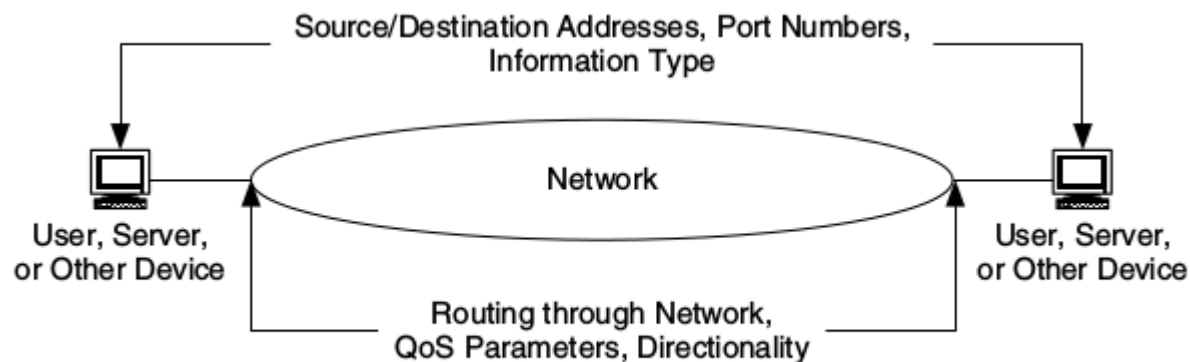


FIGURE 4.1 Flow Attributes Apply End-to-End and Throughout Network

Fluxos

4

- Fluxo de dados ou fluxo de tráfego
 - Informação em fluxo é transmitida durante sessão da aplicação
 - É possível examinar fluxos link-by-link ou network-by-network
 - Útil quando pretendemos combinar requisitos de fluxo ao nível da rede

Flow Characteristics	
Performance Requirements	Capacity (e.g., Bandwidth)
	Delay (e.g., Latency)
	Reliability (e.g., Availability)
	Quality of Service Levels
Importance/Priority Levels	Business/Enterprise/Provider
	Political
Other	Directionality
	Common Sets of Users, Applications, Devices
	Scheduling (e.g., Time-of-Day)
	Protocols Used
	Addresses/Ports
	Security/Privacy Requirements

FIGURE 4.2 Common Flow Characteristics

Fluxos

5

□ Análise de fluxos

- É uma parte integrante do processo de análise da rede (**AAC**)
- Processo de caracterizar o fluxo de tráfego numa rede
 - Combina requisitos de performance, serviços, métricas de serviço e localização
 - Para mostrar onde performance e serviço são necessários na rede
- Determinar que níveis de performance requerem
 - Importa descrever os fluxos principais (limita arquitetura e conceção)
- Fornece visão sobre grau de hierarquia e diversidade necessários ao processo de arquitetura e conceção
 - Informação que será útil, por exemplo, para seleccionar estratégias de interligação, como switching, routing, mecanismos híbridos, ...

Fluxos

6

□ Como representá-los

- A maioria dos fluxos é bidirecional
 - Representados como setas com um ou dois sentidos
 - Com um ou dois conjuntos de requisitos de performance
 - Ou representados como dois fluxos separados, cada um com o seu conjunto de requisitos

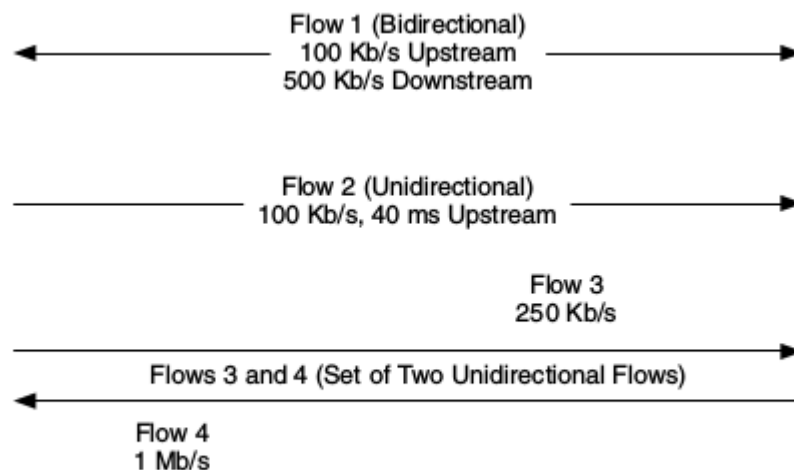


FIGURE 4.3 Flows Are Represented as Unidirectional or Bidirectional Arrows with Performance Requirements

Fluxos

7

□ Tipos de fluxos

– Individuais

- Fluxo para uma única sessão de uma aplicação
- Representa uma unidade básica de fluxo de tráfego
- Fluxo de tráfego com requisitos garantidos permanecem individuais (i.e., não são consolidados com outros fluxos ou requisitos num fluxo composto)



FIGURE 4.4 Individual Flow for a Single Application with Guaranteed Requirements

- Derivam diretamente da especificação de requisitos ou são estimados com base no nosso conhecimento sobre o utilizador, aplicação, dispositivo, e localização

Fluxos

8

□ Tipos de fluxos

– Compostos

- Resultam da agregação/combinção de requisitos de múltiplas aplicações ou de fluxos individuais (e.g., hierarquia), que partilham o mesmo link, caminho, ou rede
- Pode ocorrer tanto na rede de acesso como backbone
- A maioria dos fluxos numa rede é do tipo composto

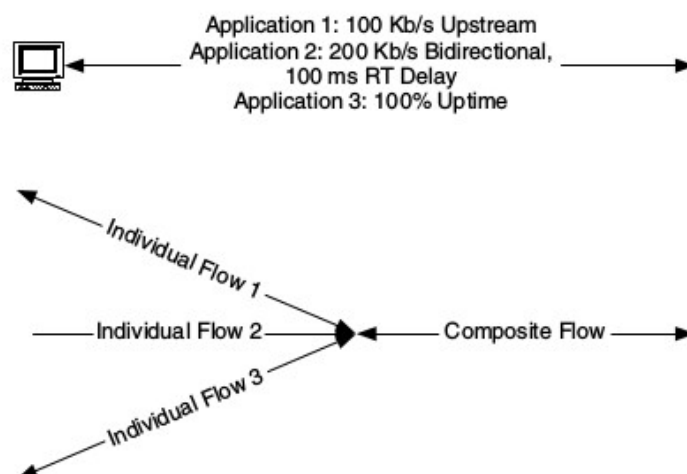


FIGURE 4.5 Example Composite Flows

Fluxos

9

□ Tipos de fluxos

– Exemplos

- Primeiro caso: fluxo individual, com requisitos num único sentido
- Segundo caso: fluxo individual, com requisitos bidirecional (downstream: core → edge/destino)
- Terceiro caso: fluxo composto, lista requisitos para três aplicações
- Último caso: usa perfil/etiqueta de performance → comum em múltiplos fluxos **com os mesmos requisitos** (pode ser individual ou composto, dependendo do conteúdo do perfil) → evita ter que reescrever requisitos várias vezes



FIGURE 4.6 Flow Examples

Fluxos

10

□ Fluxos críticos

- Alguns fluxos são considerados mais importantes que outros
 - Têm alta performance
 - Têm requisitos mais apertados (e.g., mission-critical, rate-critical, real-time, interactive, alta performance)
 - Servem utilizadores “mais importantes”, aplicações, ou dispositivos
 - Por norma, são prioritários na arquitetura e conceção da rede

□ Especificação de fluxos / flowspec

- Lista descritiva de fluxos para a rede, com requisitos de performance e níveis de prioridade (se existirem)
- Usado para planeamento de serviço e capacidade
- Ajuda na definição da arquitetura e escolha das tecnologias e serviços (capacidade, atraso, RMA) mais adequados para o cliente

Identificação e desenvolvimento de fluxos

11

- Identificação e desenvolvimento de fluxos
 - É típico fazê-lo com base na especificação de requisitos
 - Utilizador, aplicação, dispositivo, e rede
 - Comportamento (padrões, modelos) do utilizador e rede
 - Informação de localização (utilizadores, ...)
 - Requisitos de performance
 - Nesta fase é importante
 - Não restringir o processo de análise de fluxos à rede, topologia, e tecnologia instaladas
 - Fluxos devem ser determinados com base nos requisitos e localização das aplicações e dispositivos que geram e consomem cada fluxo

Identificação e desenvolvimento de fluxos

12

□ Processo de identificação e desenvolvimento de fluxos

- **Identificar** uma (ou mais) **aplicação/dispositivo** que gera e/ou termina fluxos de tráfego
- Usar os seus requisitos (da especificação de requisitos) e respetiva **localizações** (do mapa de requisitos)
- Com base em como e onde cada aplicação/dispositivo é usado → determinar que dispositivos geram e que dispositivos consomem fluxos

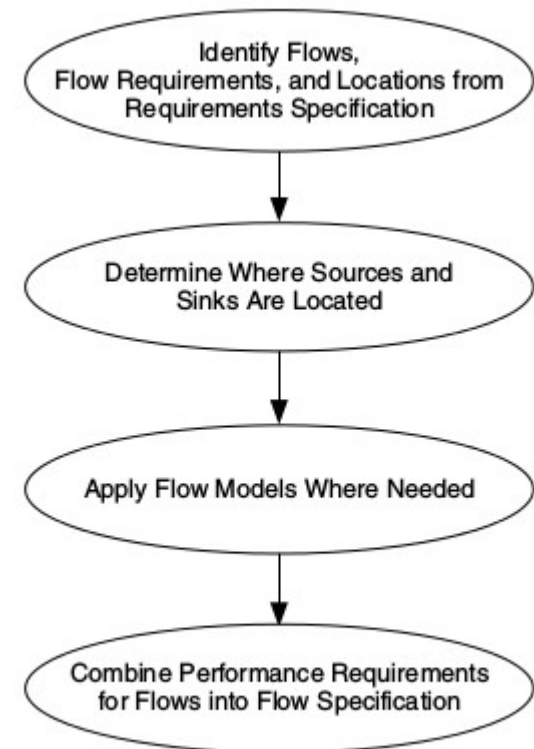


FIGURE 4.7 The Process for Identifying and Developing Flows

Identificação e desenvolvimento de fluxos

13

- Identificar/focar numa aplicação em particular
 - Ideia é considerar aplicação/dispositivo (ou grupo) que irá conduzir a arquitetura e conceção da rede
 - Alta performance, mission-critical, rate-critical, real-time, interactive, previsíveis, e/ou garantidas
 - Assim atribui-se mais tempo ao que realmente interessa
 - Selecionar informação relevante da especificação de requisitos
 - Exemplo: migração de dados (os dados são para uma única sessão)

Application 1: Staging data from user devices

Capacity 100 Kb/s; Delay Unknown; Reliability 100%

Application 1: Migrating data between servers

Capacity 500 Kb/s; Delay Unknown; Reliability 100%

Application 2: Migration to remote (tertiary) storage

Capacity 10Mb/s; Delay N/A; Reliability 100%

Identificação e desenvolvimento de fluxos

14

- Estimar onde os fluxos irão ocorrer
 - Com base na informação sobre o utilizador/aplicação
 - Entre redes
 - Grupos de dispositivos (abordagem melhor)
 - Dispositivos individuais (**a melhor abordagem**)

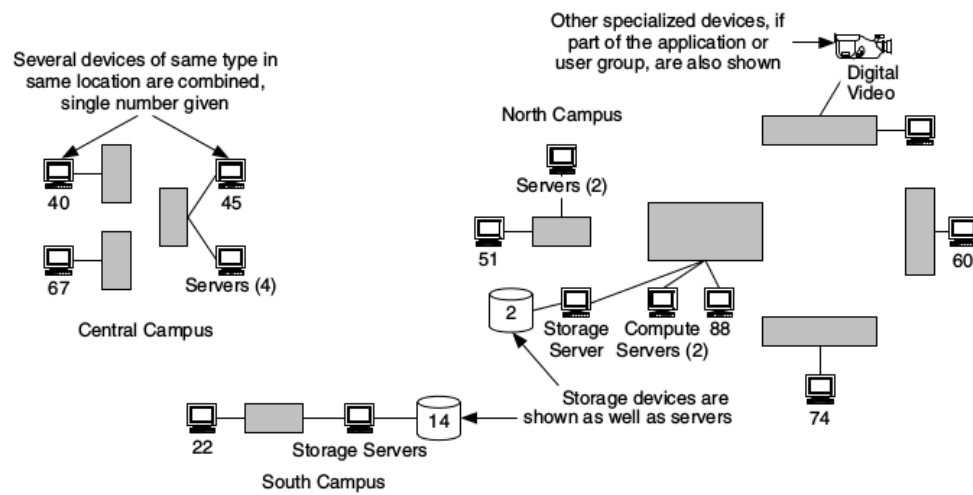


FIGURE 4.8 A Map of Device Locations for a Network

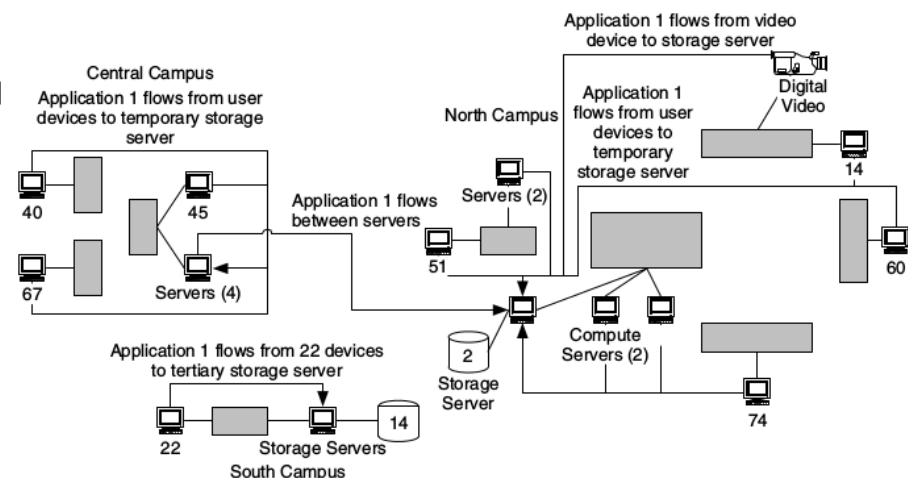
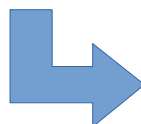


FIGURE 4.9 Flows Estimated between Devices for Application 1

Identificação e desenvolvimento de fluxos

15

- Estimar onde os fluxos irão ocorrer
 - Uma vez mapeados os fluxos → aplica-se informação de performance a cada fluxo
 - Fluxos F1, F2, e F3 indicam requisitos de performance para sessão única da aplicação 1, para cada edifício
 - Será depois necessário considerar todos os utilizadores (40, 67, e 45) e atualizar estimativa dos requisitos de performance

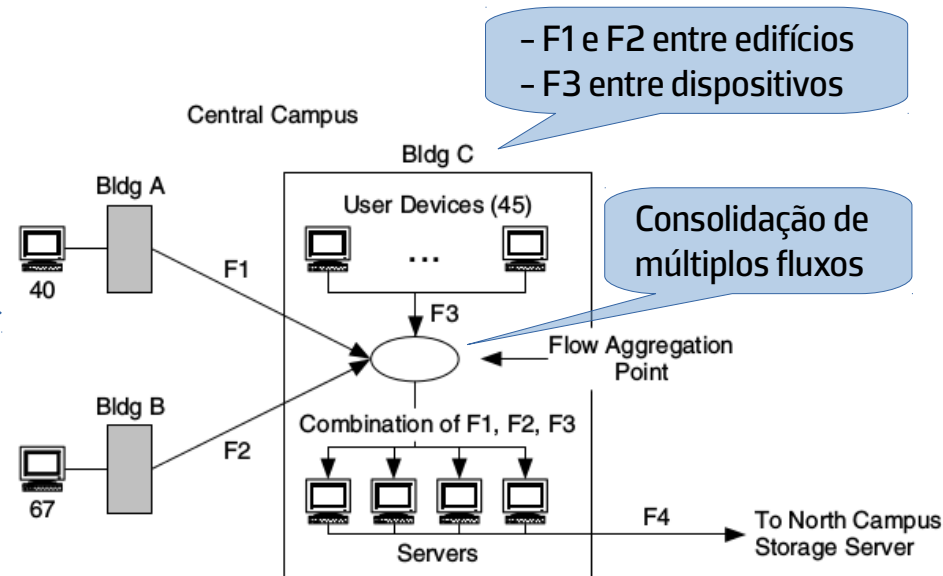
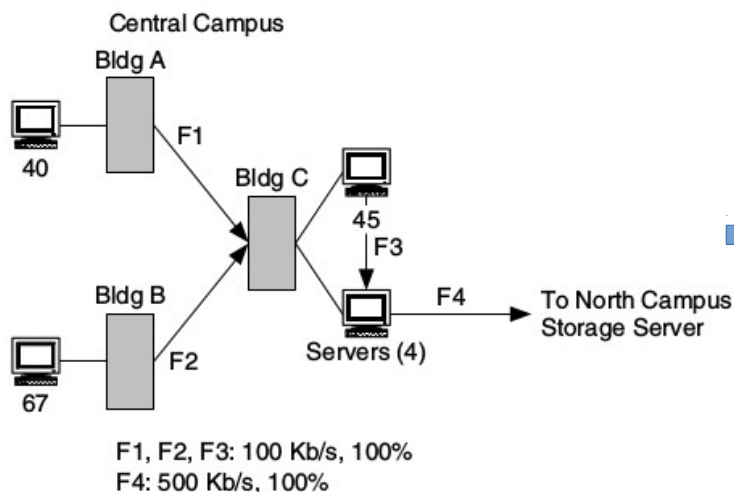


FIGURE 4.10 Performance Information Added to Central Campus Flows for Application 1

FIGURE 4.11 Central Campus Flows for Application 1 Expanded with Building C

Identificação e desenvolvimento de fluxos

16

- Estimar onde os fluxos irão ocorrer

Informação útil para o processo de concepção → para seleção de tecnologias e estratégias de interligação

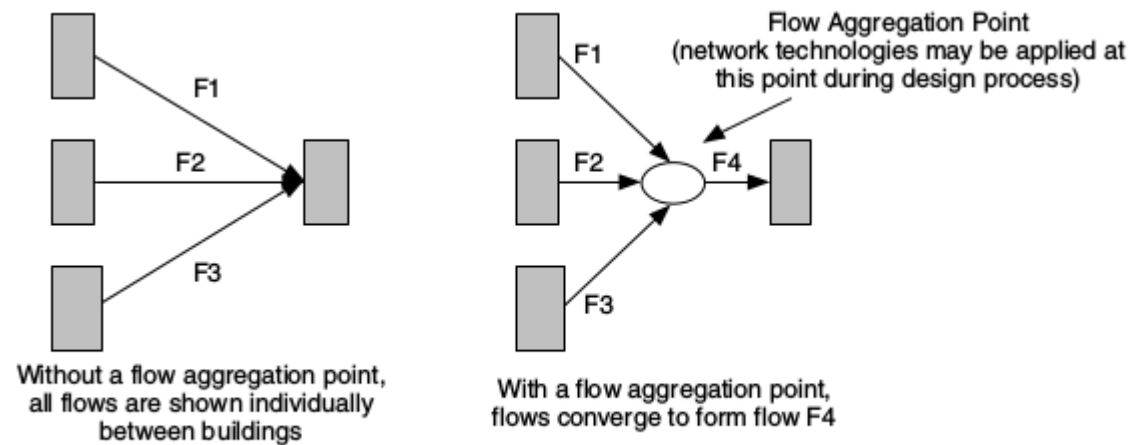


FIGURE 4.12 Consolidating Flows Using a Flow Aggregation Point

Identificação e desenvolvimento de fluxos

- Desenvolver perfil de performance para aplicações é útil
 - Quando um conjunto comum de aplicações é usado por um grupo de (ou todos os) utilizadores
 - Cada fluxo é então identificado pela etiqueta do perfil
 - Desnecessário replicar informação do fluxo
 - Quando fluxos apresentam os mesmos requisitos de performance
 - Independentemente de se tratar de aplicações diferentes

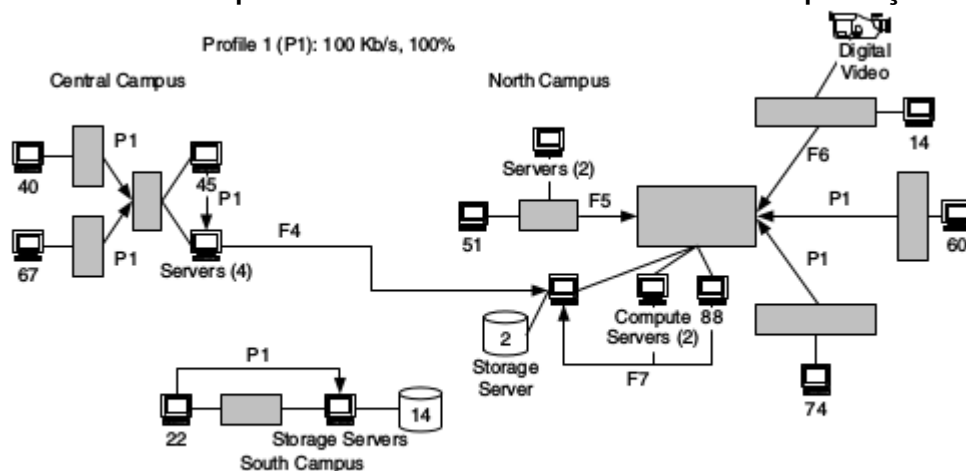


FIGURE 4.13 A Performance Profile (P1) Applied to Multiple Flows with the Same Performance Characteristics

Requisitos F4:

- capacidade = 500 kb/s
- fiabilidade = 100%

F5: 51 utilizadores (P1) + 2 servidores

F6: 14 utilizadores (P1) + vídeo

F7: 88 utilizadores + 2 servidores

Originadores e consumidores de dados

19

□ Convenções

- Originador
 - Prevalência por originarem de tráfego
 - Servidores, sistemas paralelos, clusters, instrumentos médicos, câmaras de vídeo, ...
- Consumidor
 - Prevalência por consumirem tráfego
 - Armazenamento/arquivo de dados, display/manipuladores de dados

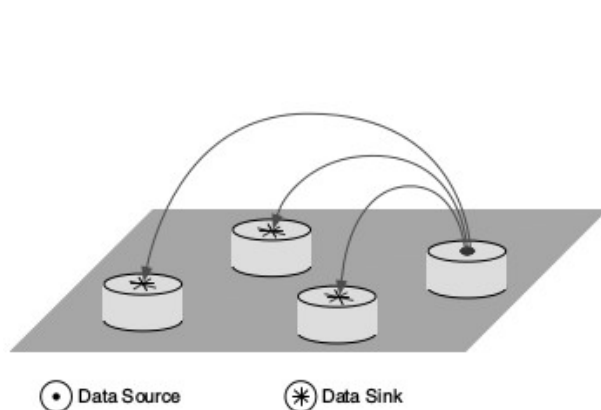


FIGURE 4.15 Conventions for Data Sources and Sinks

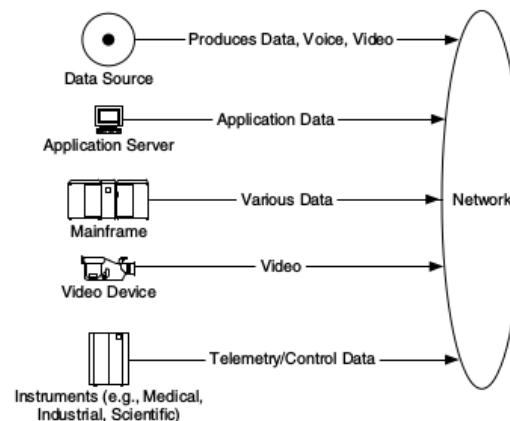


FIGURE 4.16 Example Data Sources

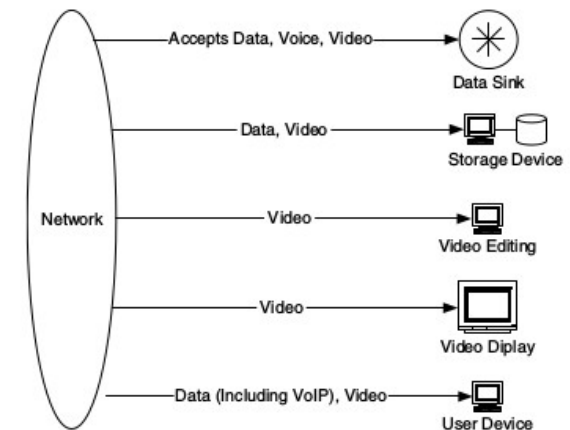


FIGURE 4.17 Example Data Sinks

Originadores e consumidores de dados

20

Exemplo para o caso da rede anterior

- Aplicação 1
 - Migração frequente de dados de desktops, servers, ... para armazenamento (storage), do edifício central para o edifício norte
- Aplicação 2
 - Migração de dados recolhidos durante 1 dia do edifício central para o arquivo no edifício sul
- Todos os dispositivos em cada campus são fontes de dados

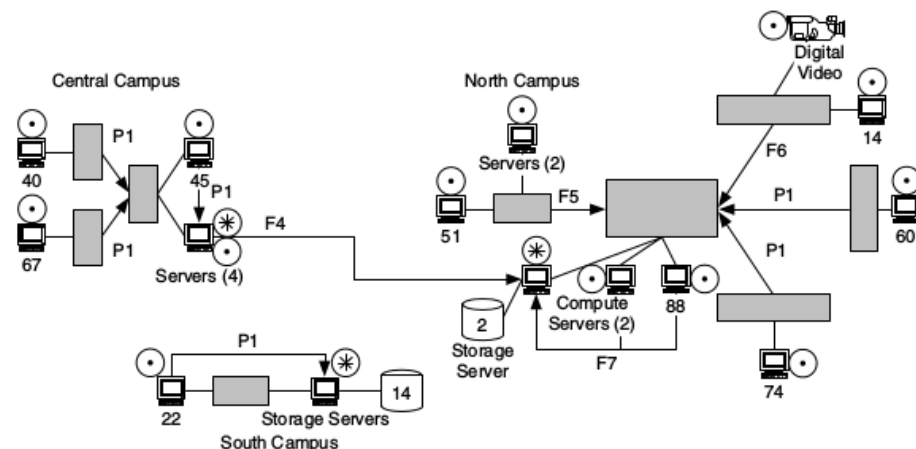


FIGURE 4.18 Data Sources, Sinks, and Flows Added to the First Part of the Application

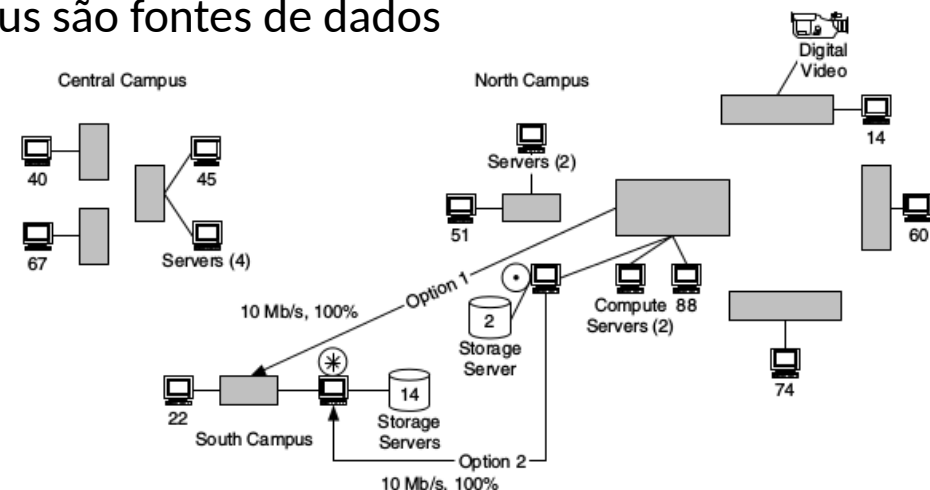


FIGURE 4.19 Data Sources, Sinks, and Flows Added to Application 2 (Two Options Shown)

Originadores e consumidores de dados

21

- Exemplo para o caso da rede anterior
 - Representação apenas dos fluxos entre servidores de storage

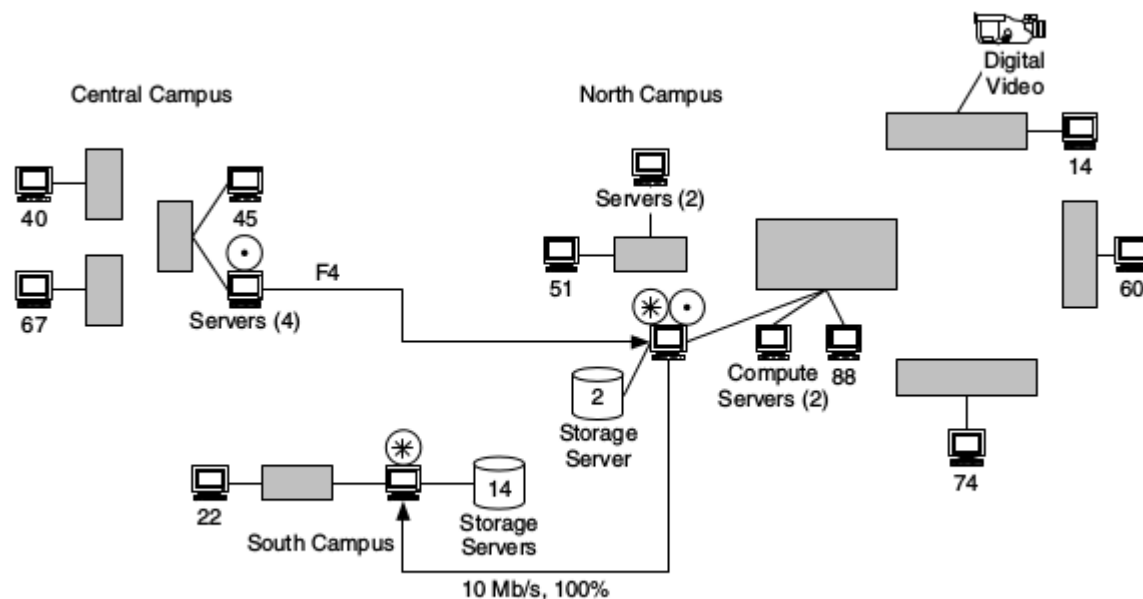


FIGURE 4.20 Data Migration Application with Server-Server Flows Isolated

Originadores e consumidores de dados

22

□ Considerações adicionais

- Fluxos ocorrem em diferentes momentos do dia
 - Podendo variar o horário de ocorrência, frequência, e duração
- Qual a criticidade para o negócio/operações do cliente
 - Se 90% do negócio do cliente é gerado 4 semanas antes do natal
 - Então focar o processo de desenvolvimento de fluxos nesse período
- Abordagem?
 - Considerar dois cenários de utilização: pior possível, típico
 - Cenário típico descreve carga de trabalho média
- Pior cenário possível

Ambos os cenários poderão coexistir numa rede

- Para o caso abordado: negócio sazonal
- Considerar aplicações e dispositivos com requisitos de alta performance
- Pode ser dispendioso → resulta numa solução + robusta (recursos extra)

Semelhante a desenvolver para performance de nível único

Modelos de fluxos

23

- É outro método para descrição de fluxos
 - Comparar fluxos com modelos bem conhecidos
 - Modelos de fluxos são grupos de fluxos que exibem características específicas e consistentes de comportamento
 - Características de modelos de fluxos
 - Hierarquia e diversidade (já abordados 😊)
 - Direcionalidade → descrição de preferência (ou não) em um fluxo ter mais requisitos num sentido que no outro
 - A maioria dos fluxos são **assimétricos**
 - Modelos de fluxos auxiliam a determinar
 - Onde fluxos se combinam, onde podem ser agrupados, onde ocorrem entre peers (dispositivo ao mesmo nível da hierarquia)
 - Quais os fluxos que são críticos

Modelos de fluxos

24

Modelos de fluxos em análise

- Peer-to-peer
- Client-server
- Hierarchical client-server
- Distributed computing

Existem outros... mas estes poderão ser considerados os mais comuns

Tele-conferência → peer-to-peer

Peer-to-peer

- Fluxos são todos críticos... ou não é nenhum
- Fluxos são equivalentes
 - Estão ao mesmo nível da hierarquia
 - Podem ser descritos por um perfil
- É o modelo considerado quando não temos mais informação
 - Dispositivos que comunicam diretamente são considerados peer-to-peer

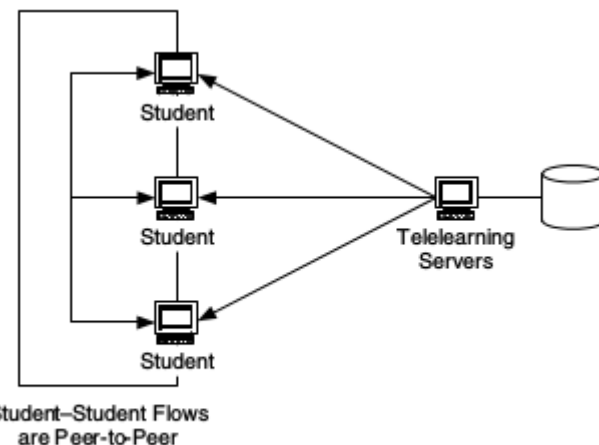


FIGURE 4.23 Peer-to-Peer Flows in a Telelearning Environment

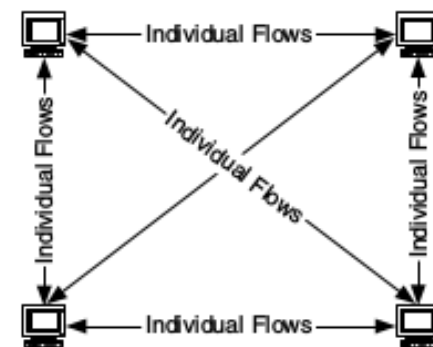


FIGURE 4.21 Peer-to-Peer Flow Model

Modelos de fluxos

25

□ Client-Server

- O modelo mais comumente aplicado
- Tem direcionalidade e hierarquia
 - Assimetria de fluxos: servidor (fonte dos fluxos) → cliente (destino)
 - Dependendo da aplicação, alguns fluxos podem ser considerados quase num único sentido
 - Multicast deve ser considerado quando necessário (múltiplos clientes)

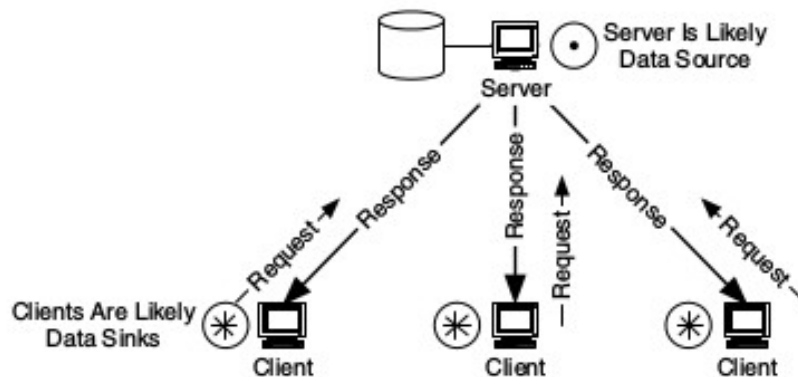


FIGURE 4.24 Client-Server Flow Model

Aplicações ERP (ex. SAP), e-commerce, aplicações Web, FTP,

Modelos de fluxos

26

□ Hierarchical Client-Server

- Resulta do aumento da hierarquização dos fluxos
 - Pela adição de novas camadas aos fluxos
 - Existem camadas entre servidores → servidor pode ser fonte ou destino
 - Pode comportar fluxos de um servidor para um outro servidor de suporte ou de gestão → fluxos críticos
- Fluxos críticos
 - Criticidade depende do tipo de aplicação

Exemplo de caso em que fluxos entre servidores são considerados críticos:

Aplicação Web servidor 1; Base de dados no servidor 2

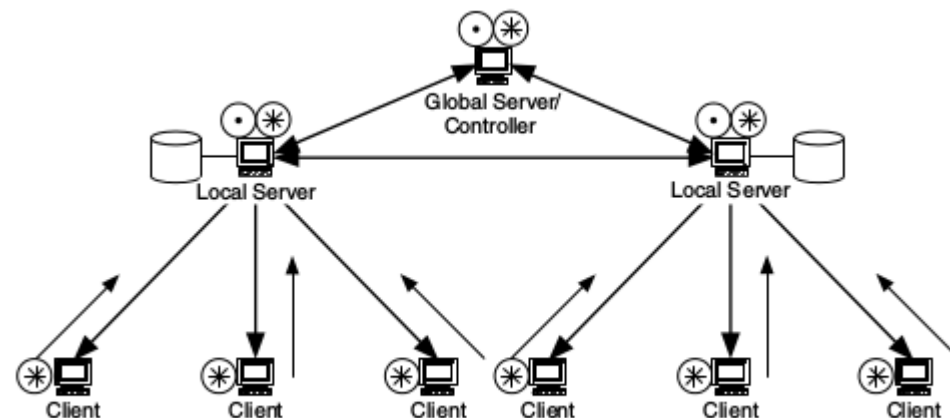


FIGURE 4.26 A Hierarchical Client-Server Flow Model

Modelos de fluxos

27

□ Distributed computing

- Pode apresentar características híbridas
 - Peer-to-peer e client-server
- Fluxos ocorrem principalmente entre
 - Gestor de tarefas e seus computadores que executam as tarefas → client-server (**mas sentido dos dados: client → server**)
 - Ou entre computadores que executam tarefas → peer-to-peer (computadores poderão ter requisitos de performance apertados)
- Tarefas em execução pelos computadores
 - Uma tarefa inteira por máquina
 - Apenas uma parte da tarefa por máquina (tarefa em várias máquinas)

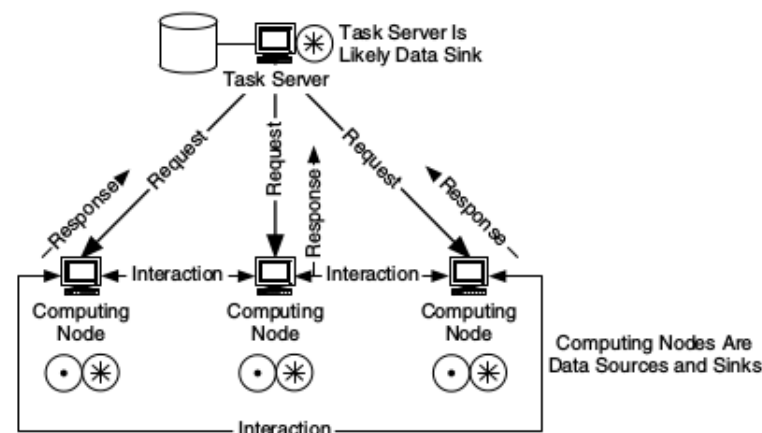


FIGURE 4.30 A Distributed-Computing Flow Model

Modelos de fluxos

28

□ Distributed computing

– Cluster

- Uma tarefa por máquina
- Relação entre máquinas é fraca
- Modelo semelhante a client-server
- Direcionalidade é assimétrica (client → server)

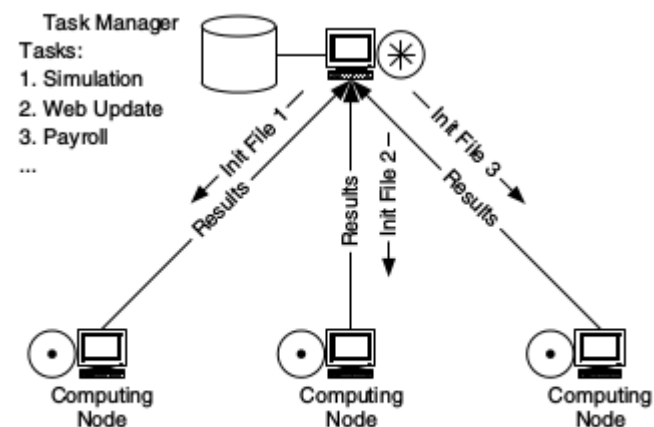


FIGURE 4.31 Flows for a Computing Cluster

– Sistema paralelo

- Parte de uma tarefa por máquina
- Relação entre máquinas é forte
- Há fluxos entre máquinas
- Representa o caso de requisitos mais altos
- Direcionalidade (coletiva) é pouco vincada

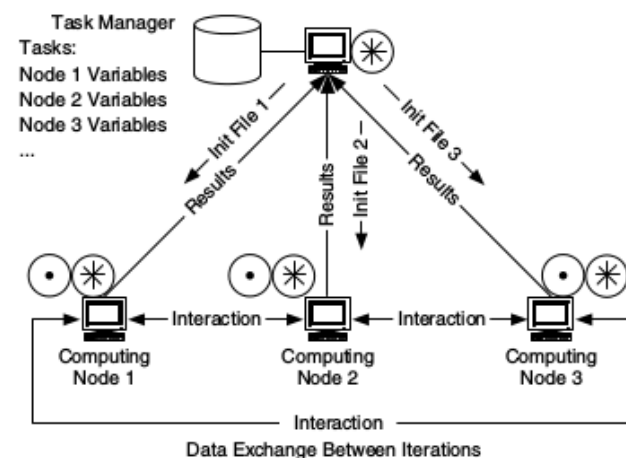


FIGURE 4.32 Flows for Parallel Computing

Priorização de fluxos

29

□ Objetivo da priorização

- Determinar que fluxos recebem mais recursos
- Ou quem recebe primeiro
 - O primeiro recurso é... financiamento 🏦
 - **Os fluxos são a representação do utilizador no sistema/rede**

□ Como priorizar fluxos

- Baseada na importância que pode ser descrita de várias formas
 - Objetivos de negócio e impacto do fluxo nas operações que o suportam
 - Objetivos políticos
 - Um ou mais dos requisitos de performance (capacidade, RMA, atraso)
 - Requisitos de segurança para cada fluxo
 - Número de utilizadores, aplicações, e dispositivos que um fluxo serve

Priorização de fluxos

- Processo de priorização
 - Pode ser considerado mais de um parâmetro
 - É comum iniciar priorização com base no número de utilizadores que um fluxo suporta
 - E depois adicionar mais um parâmetro como requisitos de performance (e.g., capacidade)
 - Exemplos de priorização
 - Informação constante das tabelas foi recolhida na análise de requisitos

Alocação de recursos/meios \$

- nível mais elevados: ½ meios
- nível intermédio: 3/8 meios
- nível mais baixo: 1/8 meios

Flow ID	Performance Requirements			Number of Users	Budget	Priority
	Reliability	Capacity	Delay			
CF2	N/A	100 Kb/s	100 ms	2100	\$274 K	1
CF1	99.95%	500 Kb/s	100 ms	1750	\$228 K	2
F1	N/A	1.2 Mb/s	10 ms	1200	\$157 K	3
F2	99.5%	100 Kb/s	N/A	550	\$72 K	4
F3	99.5%	15 Kb/s	100 ms	100	\$13 K	5
CF3	N/A	3Mb/s	100 ms	50	\$6 K	6

Total Budget for Network Project: \$750 K

FIGURE 4.34 Flows Prioritized by the Number of Users Served

Flow ID	Performance Requirements			Number of Users	Budget	Priority
	Reliability	Capacity	Delay			
CF1	99.95%	500 Kb/s	100ms	1750	\$375 K	1
F2	99.5%	100 Kb/s	N/A	550	\$141 K	2
F3	99.5%	15 Kb/s	100ms	100	\$141 K	2
F1	N/A	1.2 Mb/s	10ms	1200	\$31 K	3
CF2	N/A	100 Kb/s	100ms	2100	\$31 K	3
CF3	N/A	3 Mb/s	100ms	50	\$31 K	3

Total Budget for Network Project: \$750 K

FIGURE 4.35 Flows Prioritized by Reliability

Especificação de fluxos

31

□ Conceito (flowspec)

- Resultado da combinação de identificação, definição, e descrição de fluxos
 - Usa informação da descrição/especificação e mapa de requisitos, e aplica os métodos de identificação e descrição de fluxos vistos até aqui
- Lista fluxos numa rede, juntamente com requisitos de performance e níveis de prioridade (se houver)
- Descreve fluxos com requisitos best-effort, previsíveis, e garantidos
 - O que inclui mission-critical, rate-critical, real-time, interactive, baixa e alta performance
- Combina requisitos de performance para fluxos compostos
 - Onde há múltiplos requisitos de aplicações

Especificação de fluxos

Nível de complexidade

□ Podem ser de três tipos

- Flowspec de uma parte
 - Descrevem fluxos que tem requisitos best-effort
- Flowspec de duas partes
 - Descrevem fluxos que tem requisitos previsíveis
 - E pode incluir descrição de fluxos com requisitos best-effort
- Flowspec multi parte
 - Descrevem fluxos que tem requisitos garantidos
 - E pode incluir descrição de fluxos com requisitos previsíveis e/ou best-effort

Cada flowspec tem um nível de detalhe diferente → com base no tipo de requisitos: best-effort, previsível, e/ou garantido

Bom compromisso

Muitas redes são adequadamente representadas por “flowspec de uma parte”, quando os requisitos de performance e fluxos não são bem compreendidos

Flow Specification Type	Types of Flows	Performance Description
One-Part	Best-Effort Individual and Composite	Capacity Only
Two-Part	Best-Effort and Stochastic, Individual and Composite	Reliability, Capacity, and Delay
Multi-part	Best-Effort, Stochastic, and Guaranteed, Individual and Composite	Reliability, Capacity, and Delay

FIGURE 4.36 Descriptions of Flow Specifications

Especificação de fluxos

33

□ Algoritmo flowspec

- O que é?
 - Mecanismo para combinar requisitos de performance (capacidade, atraso, e RMA) dos fluxos de forma a otimizar a performance do fluxo composto (ou grupo de fluxos)
- Aplica as seguintes regras
 - Considerar apenas capacidade para fluxos best-effort
 - Considerar todas as características de performance para fluxos previsíveis
 - Considerar fluxos separadamente para fluxos garantidos

Especificação de fluxos

34

□ Algoritmo flowspec

- 1ª regra – fluxo best-effort
 - Baseia-se na própria natureza best-effort (imprevisível e não confiável): RMA e atraso não são suportados
 - Requisitos de capacidade podem ser suportados → planeamento de capacidade (i.e., engenharia de tráfego) ou → abundando a capacidade da rede
- 2ª regra – fluxo previsível
 - Combinar os requisitos de forma a maximizar a performance do fluxo ou grupo de fluxos
- 3ª regra – fluxo garantido
 - Fluxos têm que ser suportados E2E
 - Requisitos são mantidos separadamente, de forma a ser possível identificá-los nos processos de arquitetura e conceção

Especificação de fluxos

35

□ Flowspec de uma parte

- Os requisitos de capacidade são combinados/adicionados
 - Formando uma capacidade best-effort total C_{BE}

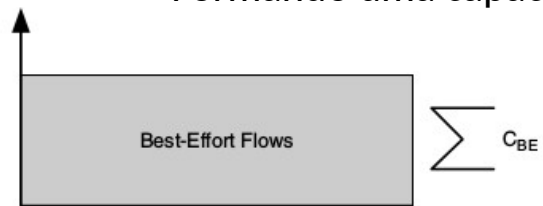


FIGURE 4.37 A One-Part Flow Specification

□ Flowspec de duas partes

- Construído sobre flowspec de uma parte onde se calcula C_{BE}
- Adicionando fluxos previsíveis
 - Cálculo de capacidade é igual a flowspec de uma parte $\rightarrow C_p$
 - Considerar o menor atraso de todos os requisitos de atraso $\rightarrow D_p$
 - Considerar o maior RMA de todos os requisitos de RMA $\rightarrow R_p$

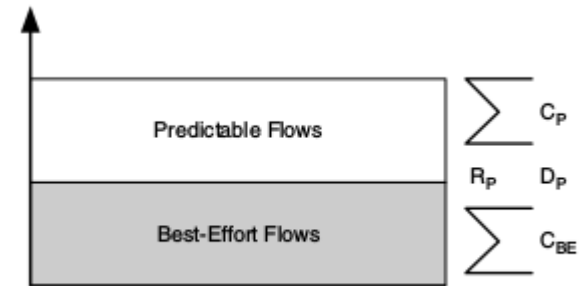


FIGURE 4.38 A Two-Part Flow Specification

Especificação de fluxos

36

□ Flowspec multi parte

- Construído sobre flowspec de duas partes

- Calcular C_{BE} , C_P , D_P , e R_P

- Adicionando fluxos garantidos

- Adicionar cada conjunto i de requisitos (C_i , D_i , e R_i) de performance garantida
- Conjuntos de requisitos de performance garantida são listados individualmente → para mostrar que serão suportados individualmente

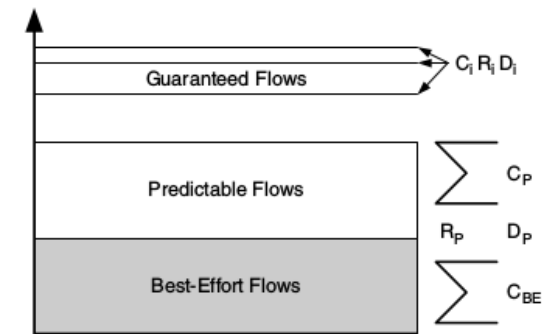


FIGURE 4.39 A Multi-Part Flow Specification

□ Planos de capacidade e serviço

- Descrição escrita da performance da rede requerida para os fluxos descritos pelo flowspec

- Plano de capacidade → descreve performance da rede em termos de C ; Plano de serviço → descrição em termos de conjuntos C , R , D

– Flowspec → lista fluxos e combina seus requisitos de performance;
 – Planos de capacidade e serviço → descrevem o que pode ser necessário para suportar req.

Exemplo de aplicação de fluxos

37

□ Cenário de gestão de storage e computação

- Já existe um conjunto de computadores distribuídos por edifícios
- Processo de análise de requisitos determinou 4 tipos de fluxos
 - Tipo 1 – Fluxos entre dispositivos de alta performance
 - Tipo 2 – Migração de dados da computação para storage no edifício “Main Engineering” (ME)
 - Tipo 3 – Migração de dados para servidor em “External Access” (EA)
 - Tipo 4 – Arquivamento de dados em off-site (OS) e acesso à Internet

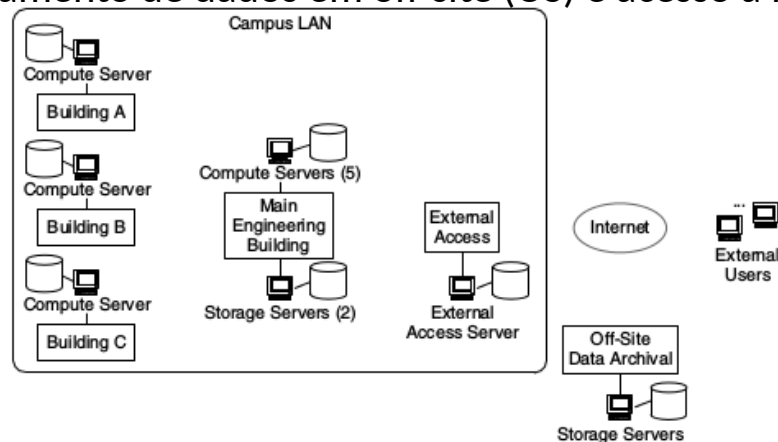


FIGURE 4.40 Building and Device Locations for the Example

Exemplo de aplicação de fluxos

38

- Tipo 1 - fluxos entre dispositivos de alta performance
 - Em 10% do tempo, fluxos sincronizados entre pares de dispositivos
 - Noutros momentos, os dispositivos podem
 - Receber dados do armazenamento de outro dispositivo local
 - Receber dados do servidor de storage no edifício ME
 - Solicitar tarefa de computação ou gestão de dados a um dispositivo
 - A maioria das tarefas de computação são controladas pela ME

- Tipo 2 – migração de dados da computação para storage no ME
 - De cada servidor assim que a tarefa completa
 - Do armazenamento local do servidor num instante específico
 - Do servidor no ME após completar tarefa combinada (multi-server)

Exemplo de aplicação de fluxos

39

- Tipo 3 - migração de dados para servidor externo
 - Dados (ou extratos dos dados) finais são transferidos do servidor storage em ME para EA
 - Dados no storage EA vão depois servir outros campus e arquivo remoto OS (ver fluxo 4)
- Tipo 4 - arquivamento de dados e acesso à Internet
 - Fluxos do servidor em EA para utilizadores na Internet
 - Fluxos para servidores OS

Exemplo de aplicação de fluxos

40

- Dados adicionais
 - Conversa com utilizadores permitiu saber ordem de execução
 - Tipo 1 → Tipo 2 → Tipo 3 → Tipo 4

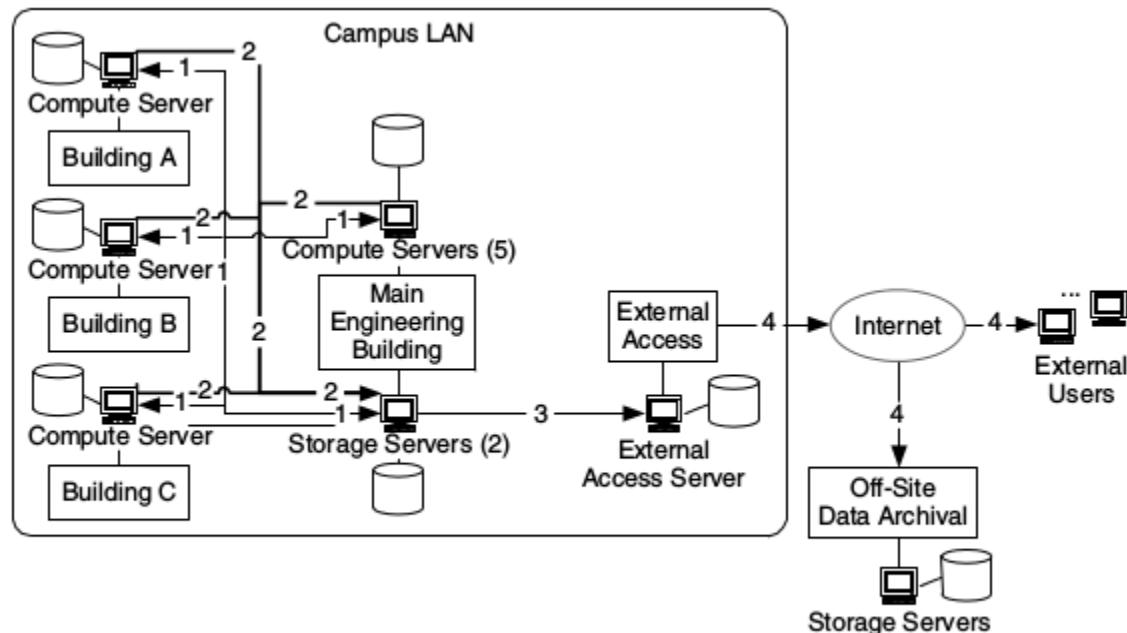


FIGURE 4.41 The Map with Flow Types Added

Exemplo de aplicação de fluxos

41

□ Dados adicionais

– Fluxo tipo 1

- Servidores em ME assumem papel de servidores face aos dispositivos nos edifícios A, B, e C e para buscar dados a servidores storage em ME → modelo do fluxo é hierárquico cliente-servidor
- Servidores ME, A, B, e C podem também agir como peers sincronizados → modelo de fluxo distribuído
- Da conversa com os engenheiros obtivemos: aplicações executam em modo interativo ou batch; durante 10m a várias horas; geram ficheiros de 1 a 2MB (sincronização [sync]); geram ficheiros de 10 a 100MB (updates interativos); geram ficheiros de 0.5 a 1GB como sets finais
- Interatividade da aplicação é necessária para conduzir computação → requer sincronização na ordem HRT (100ms) e atualizações na ordem 1s
- Utilizadores esperam executar concorrentemente até 2 aplicações

Exemplo de aplicação de fluxos

42

□ Dados adicionais

- Fluxo tipo 2
 - Dados armazenados nos servidores storage em ME
 - Dados podem ser: updates interativos; sets finais; extratos dos sets finais
 - Dados são migrados dos armazenamentos locais a cada 4 horas
- Fluxo tipo 3
 - Sets completos e extratos são migrados para EA
 - Extratos são cerca de 80% dos dados completos
 - Dados são migrados a cada hora
- Fluxo tipo 4
 - Utilizadores de outros campus acedem aos dados via Internet
 - Dados são arquivados em OS
 - É expectável que download de set completo conclua em alguns minutos

Exemplo de aplicação de fluxos

43

- **Análise de requisitos → envelope de performance**
 - **Características do fluxo 1**
 - Transmissão frequente de ficheiros sync 1 - 2MB com atraso HRT (100ms); ficheiros update 10 - 100MB em cerca de 1s; sets finais 0.1 - 1GB de minutos a horas; duas aplicações concorrentes em execução
 - Estimar o intervalo de capacidade

Sync files: $(1 \text{ to } 2 \text{ MB})(8 \text{ b/B})(2 \text{ concurrent tasks})/10^{-1} \text{ s} = 160 \text{ to } 320 \text{ Mb/s}$

Update files: $(10 \text{ to } 100 \text{ MB})(8 \text{ b/B})(2 \text{ concurrent tasks})/1 \text{ s} = 160 \text{ Mb/s to } 1.6 \text{ Gb/s}$

Final data sets: $(500 \text{ to } 1000 \text{ MB})(8 \text{ b/B})(2 \text{ concurrent tasks})/(10^2 \text{ to } 10^4 \text{ s}) = 800 \text{ Kb/s to } 160 \text{ Mb/s}$

Exemplo de aplicação de fluxos

44

□ Análise de requisitos → envelope de performance

– Características do fluxo 2

- Envolvem a migração de updates, sets finais, e extratos
- Características de atraso menos severas que no caso da computação (fluxo 1) → $10 - 10^4$ segundos

Update files: $(10 \text{ to } 100 \text{ MB})(8 \text{ b/B}) / (10 \text{ to } 10^4 \text{ s}) = 8 \text{ Kb/s to } 80 \text{ Mb/s}$

Final data sets: Same as for flow type 1

– Envelope de performance

- Sets finais
- Updates
- Ficheiros de sincronização

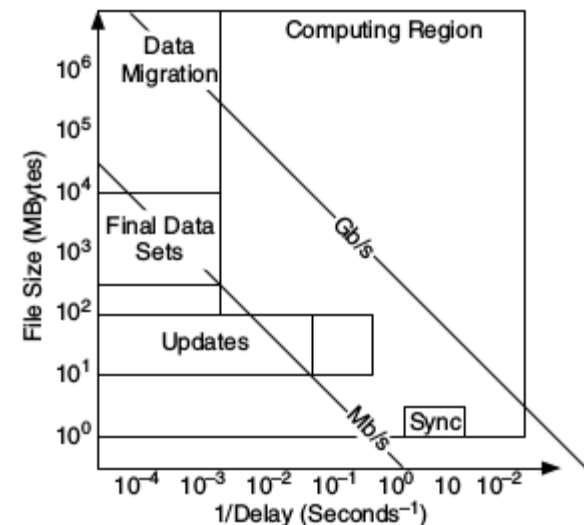


FIGURE 4.42 The Performance Envelope for the Example

Exemplo de aplicação de fluxos

45

□ Modelo de fluxos

– Fluxo 1

- Modelo distributed computing → fonte e destino; sync a cada 100ms
- Modelo hierárquico client-server → sets fluem de servidor storage para os servidores de computação em ME, que depois os passa para os servidores de computação em A, B, e C; não há sync

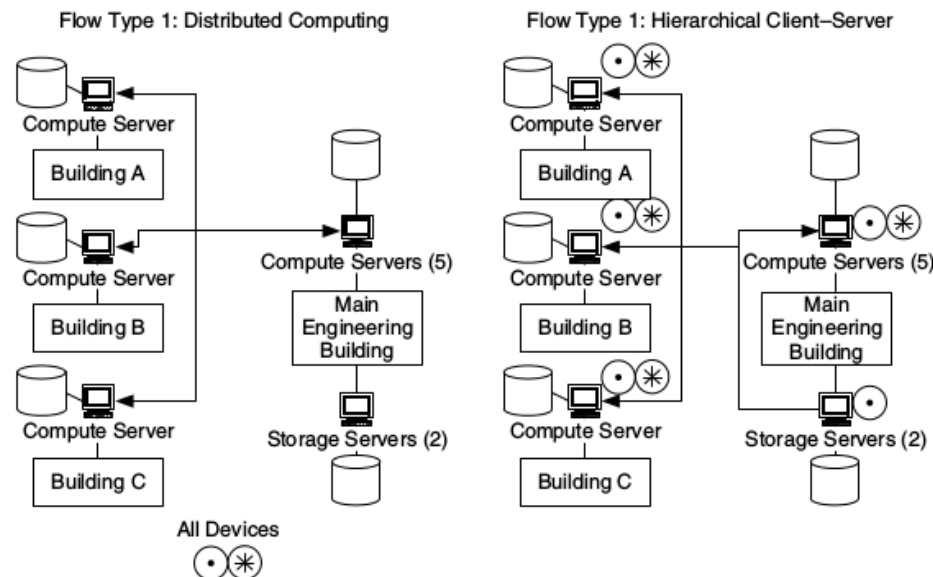


FIGURE 4.43 Flow Models for Flow Type 1

Exemplo de aplicação de fluxos

46

□ Modelo de fluxos

– Fluxo 2

- Cada servidor de computação envio dados para servidor storage em ME
- Servidor de computação (fonte) → storage (destino)

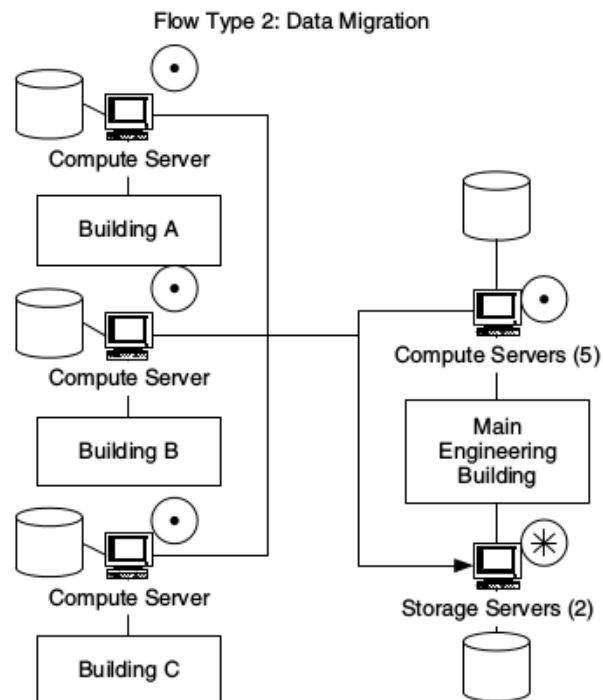


FIGURE 4.44 Flow Model for Flow Type 2

Exemplo de aplicação de fluxos

47

□ Modelo de fluxos

- Fluxo 3
 - Servidores storage em ME (fonte) → servidores em EA (destino)
- Fluxo 4
 - Modelo client-server entre clientes e arquivo OS (client) e EA (server)

Flow Type 3: Data Migration

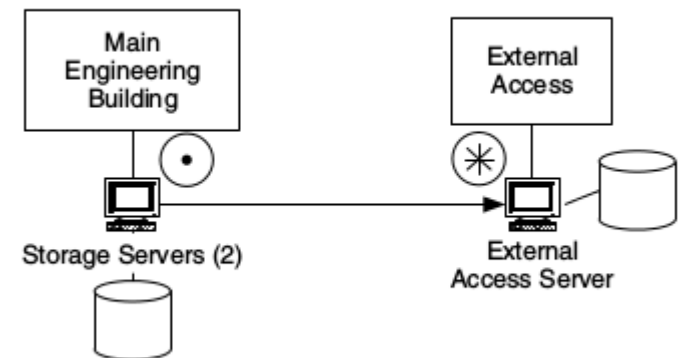


FIGURE 4.45 Flow Model for Flow Type 3

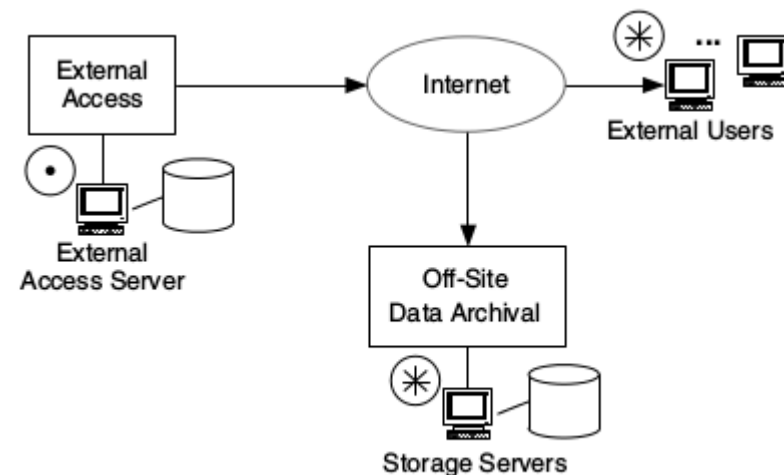


FIGURE 4.46 Flow Model for Flow Type 4

Exemplo de aplicação de fluxos

48

□ Mapa de fluxos

- Descrição apenas dos fluxos entre edifícios
 - Os dispositivos foram suprimidos do mapa
 - Técnica comum para redes a partir de alguma dimensão
- Adicionados pontos de agregação
 - Entre edifícios A, B, C, e ME
 - Expressa requisitos de performance agregados em ME (F4)
 - F1, F2, e F3 têm mesmos requisitos de performance: fluxos tipo 1 e 2
 - Fluxo F4 é um agregado de F1, F2, e F3 (fluxos tipo 1 e 2);
 - F5 consiste em fluxo tipo 3
 - F6 e F7 consistem em fluxo tipo 4

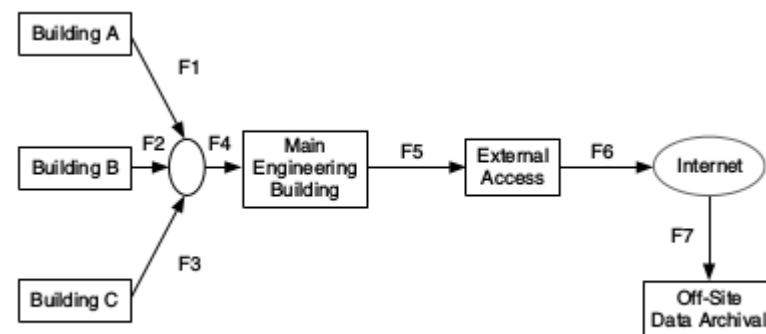


FIGURE 4.47 A Flow Map for the Example

Exemplo de aplicação de fluxos

49

- Mapa de fluxos
 - Combinação de requisitos de performance para cada um dos tipos de fluxo e aplicamos aos fluxos F1 - F7

Flow ID	Performance Requirements	
	Capacity (Mb/s)	Delay (ms)
F1: Flow Type 1		
Synchronization Files	320	100
Update Files	1600	1000
Final Files	160	10 ⁵
Result for Flow Type 1	1600	100
F1: Flow Type 2		
Update Files	80	10 ⁴
Final Files	160	10 ⁵
Result for Flow Type 2	160	10 ⁴
Result for F1	1760	100
Result for F2	1760	100
Result for F3	1760	100
F4: Flow Type 1	1600	100
F4: Flow Type 2		
Update Files	320	10 ⁴
Final Files	640	10 ⁵
Result for Flow Type 2	640	10 ⁴
Result for F4	2240	100
Result for F5	16	10 ³
Result for F6	80	10 ²
Result for F7	16	10 ³

FIGURE 4.48 Performance Requirements for Flows

Exemplo de aplicação de fluxos

50

□ Mapa de fluxos

- Adicionando os requisitos de performance ao mapa de fluxos (fig. 4.47)
 - Foram criados perfis P1 (fluxos F1, F2, e F3) e P2 (fluxos F5 e F7)

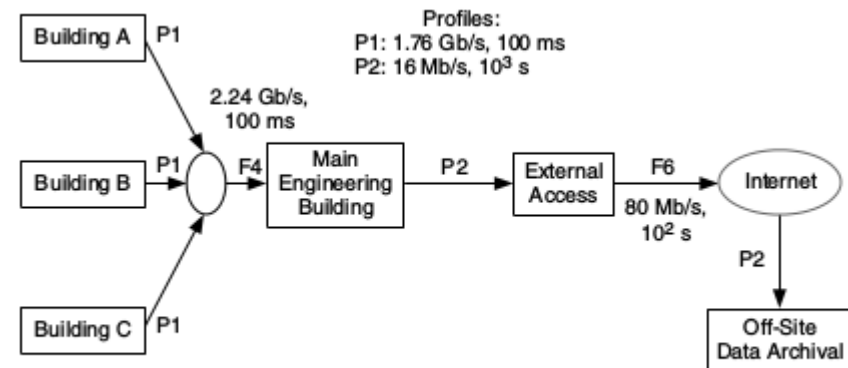


FIGURE 4.49 Performance Requirements Added to the Flow Map

- Flowspec de duas partes
 - Para cada fluxo que tem perfil de performance P1

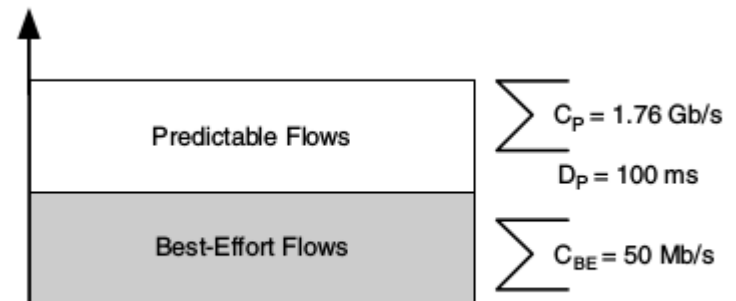


FIGURE 4.50 Two-Part Flowspec for Each Flow with Performance Profile P1

Bibliografia recomendada

51

- McCabe, James D. (2007). Network Analysis, Architecture & Design (3rd Ed.). San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers. [Chapters 1-5, 10]
- Oppenheimer, P. (2010). Top-Down Network Design (3rd Ed.). Cisco Press.